臺北市立建國高級中學 115 學年度 第一學期　數學科 高一普通班 第一次定期考 試題卷

請務必於「答案卡」上填寫姓名與劃記正確的年級、班級、座號。**如有錯誤，讀卡系統將扣 10 分。** 請用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，更正時請以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。 未依規定劃記答案卡，致機器無法辨識者，將影響成績並損及權益。

第壹部分：單一選擇題（共 3 題，占 18 分）

說明：第 1 題至第 3 題，每題均有 5 個選項，其中僅有 1 個為正確或最適當的答案。請將作答結果於答案卡上「編號①至③」的位置進行劃記。每題答對得 6 分；答錯、未作答或劃記多於 1 個選項者，該題以 0 分計算。

1. 若不等式 $|ax+1| \le b$ 的解 x 以區間符號表示為 $[6,7]$，則實數 $a+b$ 的數值為下列哪一個選項？

(1) $\frac{11}{13}$　(2) $\frac{3}{13}$　(3) $\frac{-1}{13}$　(4) 0　(5) $\frac{9}{26}$

2. 若 $\sqrt{17}$、$\sqrt{37}$、$\sqrt{67}$ 的**小數部分**分別為 a,b,c，則此三數的大小關係為下列哪一個選項？

(1) $a>b>c$　(2) $b>a>c$　(3) $b>c>a$　(4) $c>b>a$　(5) $c>a>b$

3. 下列五個實數中，**數值最大**的是哪一個選項？

(1) $\frac{1}{\sqrt{6}}+\frac{1}{\sqrt{7}}$　(2) $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}+\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2$　(3) $\frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}$　(4) $\frac{7}{\sqrt{6}}-\frac{6}{\sqrt{7}}$　(5) $\frac{6}{\sqrt{67}}$

第貳部分：多重選擇題（共 5 題，占 40 分）

說明：第 4 題至第 8 題，每題均有 5 個選項，其中至少有 1 個是正確的選項，請將作答結果於答案卡上「編號④至⑧」的位置進行劃記。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 8 分；答錯 1 個選項者，得 4.8 分；答錯 2 個選項者，得 1.6 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以 0 分計算。

4. 設實數 a,b 滿足 $\log a = 0.67$、$10^b = 67$，請選出正確的選項。

(1) $0.67 = a^{10}$　(2) $a^{\frac{1}{67}} = 0.1^{-0.01}$　(3) $a > \sqrt[3]{10^b}$　(4) $(\log a)^{\frac{1}{b}} = 0.1$　(5) $a^b > 16$

5. 已知實數 x 滿足 $x-\frac{1}{x}=\sqrt{5}$，請選出正確的選項。

(1) $x=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$　(2) $x+\frac{1}{x}=6$　(3) $x^2+\frac{1}{x^2}=7$　(4) $x^3-\frac{1}{x^3}=2\sqrt{5}$　(5) $x^5-\frac{1}{x^5}=55\sqrt{5}$

6. 已知實數 a,b 滿足 $6<a<b<7$，且 $c=\frac{a^2+b^2}{a+b}$、$d=\frac{2ab}{a+b}$，請選出正確的選項。

(1) $c>d$　(2) $a<c<b$　(3) $c-a<b-c$　(4) $c-a<b-d$　(5) $\frac{a+b}{2}>\sqrt{cd}$

7. 請選出正確的選項。

(1) $(-6)^{-7}=\frac{1}{-6^7}$

(2) $10^{6\log\sqrt{7}}=7^{6\log\sqrt{10}}$

(3) $\left(6+\sqrt{7}\right)^3-\left(6-\sqrt{7}\right)^3$ 是有理數

(4) 若 $a+b$ 與 a^3-b^3 皆為有理數，則 ab **必為**有理數

(5) 若 a、b、$a+b$、$a-b$、ab、$\frac{a}{b}$ 皆為無理數，則 $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$ **有可能為**有理數

8. 已知實數 a,b 滿足 $0\le a\le 6$、$0\le b\le 7$，且 $t=|2-a|+|a-b|+|3-b|$，請選出正確的選項。

(1) 由三角不等式 $|2-a|+|a-b|+|3-b|\ge|2-b|+|3-b|\ge|5-2b|$，故當 $b=\frac{5}{2}$ 時，t 有最小值 0

(2) 當 $t=1$ 時，$(a-2)(3-b)$ 的最大值為 $\frac{1}{4}$

(3) 由 $|2-a|\le 4$、$|a-b|\le 7$、$|3-b|\le 4$，可知 t 的最大值為 15

(4) 當 t 的最小值發生時，數對 (a,b) 有無限多組解

(5) 當 t 的最大值發生時，數對 (a,b) 恰有一組解

第參部分：選填題（共 7 題，占 42 分）

說明：第 9 題至第 15 題，每題答對得 6 分。每題有 n 個選項，須全部答對才給分，答錯不倒扣；考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。例：若第 9 題的答案格式是 $\frac{⑱}{⑲}$，而依題意計算出來的答案是 $\frac{3}{8}$，則考生必須分別在答題卡上第 18 列的 3 與第 19 列的 8 劃記。例：若第 10 題的答案格式是 $\frac{⑳㉑}{50}$，而依題意計算出來的答案是 $\frac{-7}{50}$，則考生必須分別在答題卡上第 20 列的 − 與第 21 列的 7 劃記。

9. 久留美以 30 萬日圓本金，使用 100 倍槓桿進行外匯保證金交易。她設定每次進場後，若匯率朝有利方向變動 1% 即獲利出場，並定義為一次「交易成功」；此時本金增加 $100\times 1\%$，即變為原來的 2 倍。在不考慮其他成本的條件下，久留美至少需交易成功 __⑨__ 次，本金才會超過 2,000 萬日圓。

10. 已知 $\log\left(\frac{1}{67}\right)^{23}\approx -41.9997$，則 67^{115} 為 __⑩⑪⑫__ 位數。

11. 將 $\frac{16}{33}+\frac{13}{37}$ 表示為小數，則其小數點後第 67 位數為 __⑬__。

12. 已知 a,b 皆為正實數（其中 $a\ne 1$），並滿足 $\begin{cases}ab=a^{6b}\\ \frac{b}{a}=ab^7\end{cases}$，則 a 為 __⑭⑮⑯__。

13. 給定數線上兩點 $A\left(\sqrt{16-6\sqrt{7}}\right)$、$B\left(\sqrt{4-\sqrt{7}}\right)$，已知 P 點在 $\overline{AB}$ 上，且滿足 $\overline{AP}=\sqrt{2}\,\overline{BP}$，則 P 點坐標為 __⑰$\sqrt{⑱}$ − ⑲__。（須化為最簡根式）

14. 已知 a,x 皆為正實數，並滿足 $a^{3x}=2$，則 $\frac{a^{73x}-a^{-64x}-a^{-61x}+a^{70x}}{a^{76x}-a^{-67x}-a^{-58x}+a^{67x}}$ 的值為 $\frac{⑳}{㉑}$。（須化為最簡分數）

15. 已知 a,b 皆為整數，並滿足 $\frac{6}{a}-\frac{7}{b}=1$，則 b 的最大值為 __㉒㉓__。